

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 14: Lentes y Espejos	2
1.1. Espejos Esféricos	2
1.2. Lentes Delgadas	2
1.3. Potencia de una lente (P)	2

1. Tema 14: Lentes y Espejos

1.1. Espejos Esféricos

Un espejo es una superficie pulida que **refleja** toda la luz. Si la superficie es esférica de radio R , tiene un foco (F) situado exactamente a la mitad del radio: $f = \frac{R}{2}$.

- **Espejo Cóncavo (hundido):** Centro y foco a la izquierda $\implies R < 0, f < 0$.
- **Espejo Convexo (abombado):** Centro y foco a la derecha $\implies R > 0, f > 0$. (Siempre produce imágenes virtuales, derechas y menores, como los de los cruces de calles).

Ecuación fundamental de los espejos esféricos:

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

Aumento lateral (A_L): Relaciona el tamaño de la imagen con el del objeto:

$$A_L = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

1.2. Lentes Delgadas

Una lente es un medio transparente (como el vidrio) limitado por dos superficies. Funcionan por **refracción** (la luz las atraviesa). Se caracterizan por su distancia focal imagen (f').

- **Lentes Convergentes (Biconvexas):** Son más gruesas por el centro. Concentran la luz. Tienen su foco imagen a la derecha $\implies f' > 0$.
- **Lentes Divergentes (Bicóncavas):** Son más delgadas por el centro. Separan la luz. Tienen su foco imagen a la izquierda $\implies f' < 0$. (Siempre producen imágenes virtuales, derechas y menores).

Ecuación fundamental de las lentes delgadas (Ecuación de Gauss):

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

Aumento lateral (A_L) para lentes: (Fíjate que aquí no hay signo negativo)

$$A_L = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

1.3. Potencia de una lente (P)

Es la capacidad que tiene una lente para hacer converger o divergir los rayos. Se define como la inversa de la distancia focal imagen expresada **estrictamente en metros**.

$$P = \frac{1}{f'} \quad [\text{Unidad SI: Dioptrías, D}]$$

Nota: Una lente convergente tiene potencia positiva (+2 D), y una divergente tiene potencia negativa (-3 D).

FORMULARIO RESUMEN: T13 y T14 - ÓPTICA GEOMÉTRICA

Convenio de Signos:

Luz entra por la izquierda. Objeto en la izquierda $\implies s$ siempre es negativo.

Espejos (La luz rebota, se queda a la izquierda):

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \quad ; \quad A_L = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s} \quad ; \quad f = \frac{R}{2}$$

Lentes (La luz las atraviesa hacia la derecha):

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \quad ; \quad A_L = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \quad ; \quad P = \frac{1}{f'(\text{en metros})}$$

Truco para Aumento Lateral (A_L):

- Si $A_L > 0 \implies$ Imagen Derecha.
- Si $A_L < 0 \implies$ Imagen Invertida.